[System Programming]

Assignment 1-1

Healthcare and Artificial Intelligence Lab.

#FTP Server

Contents

- Assignment1-1
- Report Requirements
- Appendix A. tar.gz compression
- Appendix B. Comment
- Appendix C. Algorithm

Assignment1-1 (1/4)

- To do list
  - Parameter parsing (-**a**, -**b**, -**c** **[str]**) by using **getopt**().

- Work Flow
  - Normally, **getopt**() is called in a loop.
  - When **getopt**() returns -1, indicating no more options are present, the loop terminates.
  - A switch statement is used to dispatch on the return value from **getopt**().
  - A second loop is used to process the remaining non-option arguments.

Assignment1-1 (2/4)

- Sample Code

```
#include <unistd.h>

int main (int argc, char **argv)
{
        int aflag = 0, bflag = 0;
        char *cvalue = NULL;
        int index, c;
        opterr = 0;

        while ((c = getopt (argc, argv, "abc:")) != -1)
        {
                switch (c)
                        { … /* Write your code */ }
        }
        printf("aflag = %d, bflag = %d, cvalue = %s₩n", aflag, bflag, cvalue);

        /*
         * Write your code
         */

        return 0;
}
```

Assignment1-1 (3/4)

- Result

```
$ testopt
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = (null)

$ testopt -a -b
aflag = 1, bflag = 1, cvalue = (null)

$ testopt -ab
aflag = 1, bflag = 1, cvalue = (null)

$ testopt -c foo
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = foo

$ testopt -cfoo
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = foo

$ testopt arg1
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = (null)
Non-option argument arg1
```

Assignment1-1 (4/4)

- Result

```
$ testopt -a arg1
aflag = 1, bflag = 0, cvalue = (null)
Non-option argument arg1

$ testopt -c foo arg1
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = foo
Non-option argument arg1

$ testopt -a -
aflag = 1, bflag = 0, cvalue = (null)
Non-option argument -

$ testopt -aa
aflag = 2, bflag = 0, cvalue = (null)

$ testopt -d -a
aflag = 1, bflag = 0, cvalue = (null)

$ testopt foo foo
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = (null)
Non-option argument foo
Non-option argument foo
```

Report Requirements

- Ubuntu 20.04.6 Desktop 64bits 환경에서 채점
- Copy 발견 시 0점 처리
- 보고서 구성
  - 보고서 표지
    - ➢ 수업 명, 과제 이름, 담당 교수님, 학번, 이름 필히 명시
      - ✓ 과제 이름 → Assignment 1-1
  - 과제 내용
    - ➢ Introduction
      - ✓ 과제 소개 - 4줄 이상(background 제외) 작성
    - ➢ 결과 화면
      - ✓ 수행한 내용을 캡처 및 설명
    - ➢ 고찰
      - ✓ 과제를 수행하면서 느낀점 작성
    - ➢ Reference
      - ✓ 과제를 수행하면서 참고한 내용을 구체적으로 기록
      - ✓ 강의자료만 이용한 경우 생략 가능

Report Requirements

- Softcopy Upload
  - 제출 파일
    - ➢ 보고서 + 소스파일 하나의 압축 파일로 압축하여 제출(tar.gz)
    - ➢ 보고서(.pdf. 파일 변환)
    - ➢ 소스코드(**Comment 반드시 포함**)
      - ✓ kw학번_opt.c
      - ✓ Makefile
      - ✓ **실행파일 명: kw학번_opt**
      - ✓ **소스 코드, 실행파일명 다르게 작성 시 감점**
  - Tar 압축 및 해제 방법
    - ➢ 압축 시 ➔ tar –zcvf [압축 파일명].tar.gz [폴더 명]
    - ➢ 해제 시 ➔ tar –zxvf 파일명.tar.gz
  - 보고서 및 압축 파일 명 양식
  - **Assignment1_1 _*수강분류코드_ 학번_ 이름* 으로 작성**
    - ➢ **예시–이론2 금12 수강하는 학생인 경우**
      - ✓ **보고서 Assignment1_1_B_2026123456_곽철이.pdf**
      - ✓ **압축 파일 명: Assignment1_1_B_2026123456_곽철이.tar.gz**
    - ➢ **예시–이론2, 실습2를 수강하는 학생인 경우**
      - ✓ **보고서 Assignment1_1_D_2026123456_곽철이.pdf**
      - ✓ **압축 파일 명: Assignment1_1_D_2026123456_곽철이.tar.gz**

수강 요일	이론1 월6수5	이론2 금12	실습1 목3,4	실습2 금3,4	실습3 수3,4
수강분류 코드	A	B	C	D	E

Report Requirements

- 실습 수업을 수강하는 학생인 경우
  - 실습 과목에 과제를 제출
  - 이론 과목에 간단한 .txt 파일로 제출

실습수업때제출했습니다.	2026-03-03 오후 6:44	텍스트 문서	0KB

  - ➢ 이론 과목에 .txt 파일 미 제출 시 감점
  - ➢ .tar.gz 파일로 제출 하지 않을 시 감점

- 과제 제출
  - KLAS - 강의 과제 제출
  - 2026년 3월 30일 월요일 23:59까지 제출
    - ➢ 딜레이 받지 않음
      - ✓ 제출 마감 시간 내 미제출 시 해당 과제 0점 처리
      - ✓ 교내 서버 문제 발생 시, 메일로 과제 제출 허용(제출 기한 내)

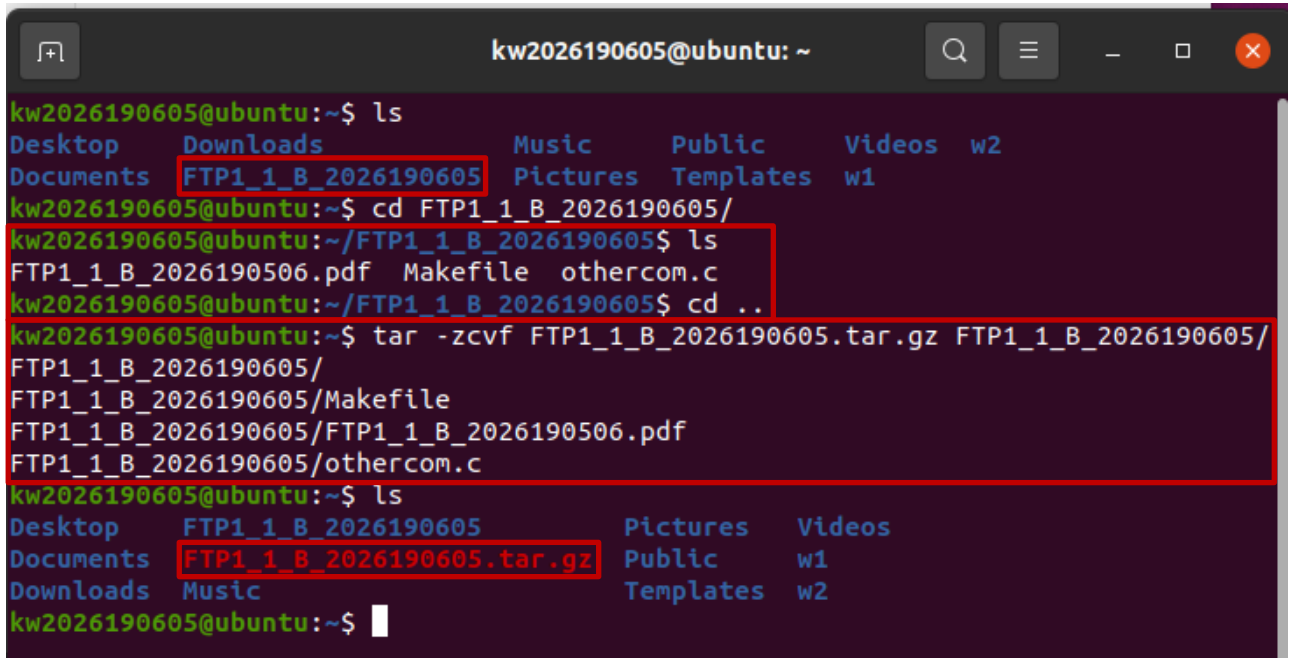
[System Programming]

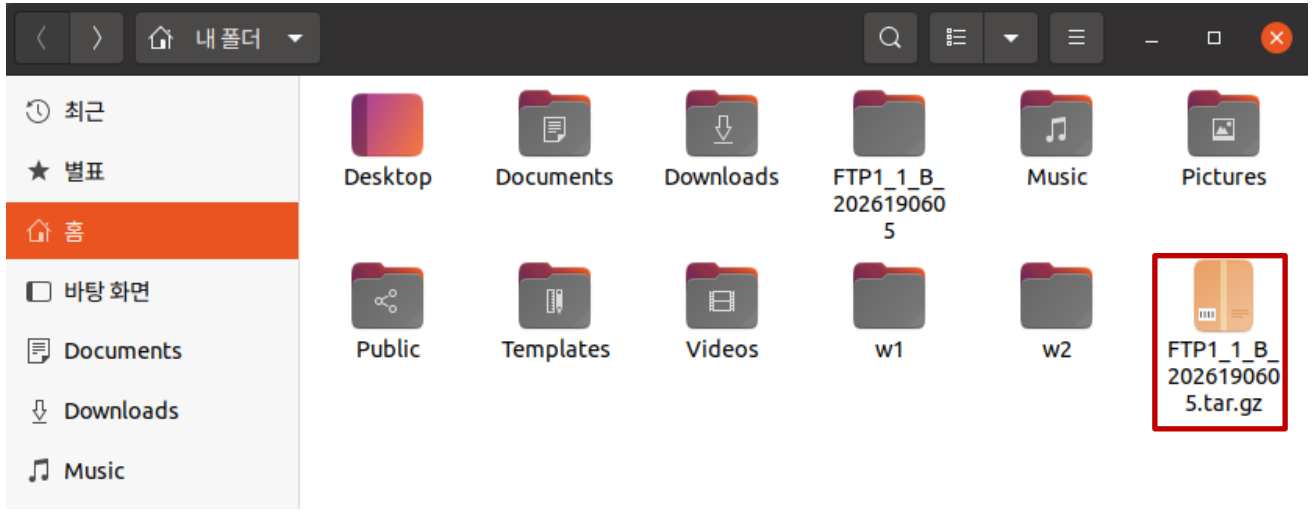
Appendix

Healthcare and Artificial Intelligence Lab.

#FTP Server

Appendix A. tar.gz compression





Appendix B. Comment 작성 요령 (1/3)

- File Head Comment

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// File Name        : Main.c                                                  //
// Date             : 2026/03/01                                              //
// OS          : Ubuntu 20.04.6 LTS 64bits                                    //
// Author      : Gwak Cheol-i                                                 //
// Student ID       : 2026123456                                              //
// ------------------------------------------------------------------------   //
// Title       : System Programming Assignment #1-1 ( ftp server )            //
// Description :   ...                                                        //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

Appendix B. Comment 작성 요령 (2/3)

- Function Head Comment

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// InsertNode                                                                 //
// ========================================================================== //
// Input: Node* -> Insert Node,                                               //
//        Node* -> Column node before insert node                              //
//        Node* -> Row node before insert node                                //
//        (Input parameter Description)                                       //
// Output: int  -1 success                                                    //
//              0 fail                                                        //
//        (Out parameter Description)                                         //
// Purpose: Inserting node                                                    //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

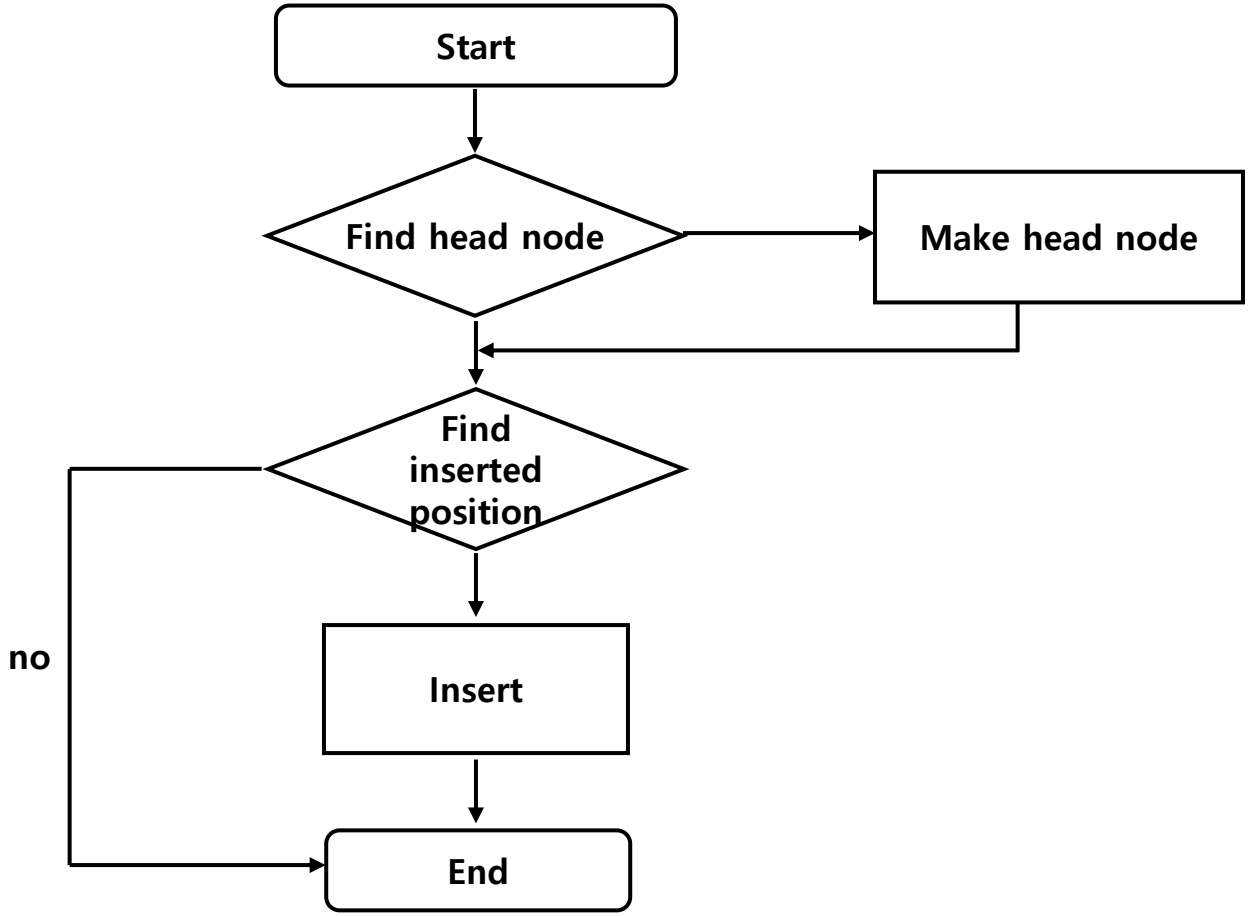
Appendix B. Comment 작성 요령 (3/3)

- In-line Comment

```
//////////////////////////////// Row insert ////////////////////////////////
     if( pRowPos->pNextRow != pRowPos ) {
     pTemp->pNextRow = pRowPos->pNextRow;   // pTemp set next row
     if( !( pRowPos->pNextRow->bHead ) ){
         pRowPos->pNextRow->NodeItem.pPrevRow = pTemp;
     } // end of if
    } // end of if
    else {
     pTemp->pNextRow = pRowPos;    // pTemp set next row
    } // end of else
    pTemp->NodeItem.pPrevRow = pRowPos; // pTemp set previous row
    pRowPos->pNextRow = pTemp;
//////////////////////////////// End of row insert ////////////////////////////////
```

Appendix C. 보고서 작성 요령 (1/2)

- Algorithm - Flow Chart (Each function)
  - E.g.



Appendix C. 보고서 작성 요령 (2/2)

- Algorithm - Pseudo Code

```
FixHeap(Node *root, Key k)
{
    Node vacant, largerChild;
    vacant = root;
    while( vacant is not leaf ) {
        largerChild = the child of vacant with the larger key;
        if( k < largerChild's Key ) {
            copy lagerChild's key to vacant;
            vacant = largerChild;
        }
        else exit loop;
    }
}
```

Thank you for listening

Q & A

Thank you for listening